

Чек-лист

Механическое движение Основные понятия механики

Подготовка к ОГЭ по физике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

22 августа 2026 г.



1. Механическое движение

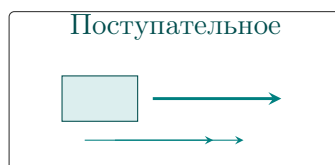
Механическое движение — изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени.

Для описания движения необходимо указать:

- какое тело движется;
- относительно какого тела рассматривается движение;
- в какой момент времени определяется положение.

Виды движения

Вид движения	Основная идея
Поступательное	Все точки тела движутся одинаково, а любая прямая, проведённая в теле, остаётся параллельной самой себе.
Вращательное	Все точки тела движутся по окружностям вокруг некоторой оси.
Колебательное	Движение периодически повторяется в противоположных направлениях.



все точки смещаются
одинаково



точки движутся
по окружностям



движение
повторяется

2. Основная задача механики

Основная задача механики:

определить положение тела в любой момент времени.

Для этого вводится система отсчёта.

Система отсчёта

Система отсчёта включает:

1. тело отсчёта;
2. систему координат;

3. часы.

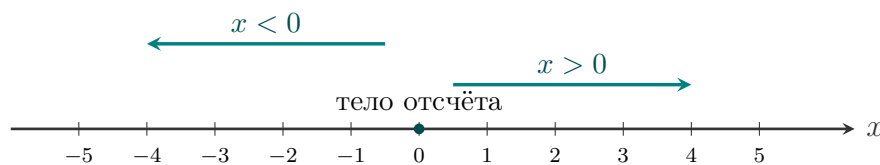
Например, автомобиль движется по дороге. За тело отсчёта можно принять начало трассы.

Если автомобиль находится справа от начала координат:

$$x > 0,$$

если слева:

$$x < 0.$$



Направление оси координат определяет знак координаты.

3. Материальная точка

Материальная точка — тело, размерами которого в условиях задачи можно пренебречь.

Пример:

- поезд при движении между городами можно считать материальной точкой;
- автомобиль при въезде в гараж часто нельзя считать материальной точкой.

Главный вопрос:

Сравнимы ли размеры тела с расстоянием его движения?



4. Траектория, путь и перемещение

Траектория — линия, вдоль которой движется тело.

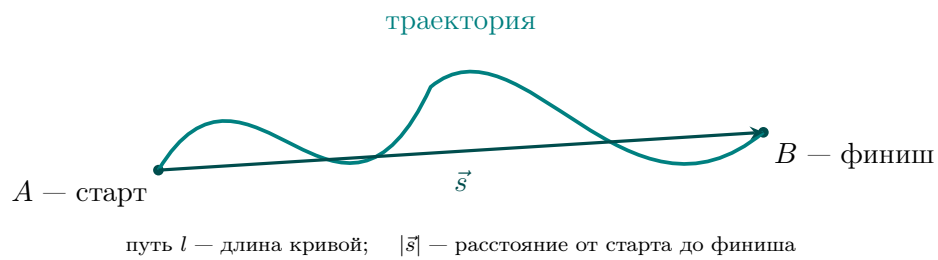
Путь — длина траектории. Обозначается l .

Перемещение — вектор, соединяющий начальное и конечное положение тела. Обозначается $\vec{s}$.

Важно:

$$l \neq |\vec{s}|$$

в общем случае.



Особые случаи

Если тело совершило полный оборот:

$$l = 2\pi R, \quad |\vec{s}| = 0.$$

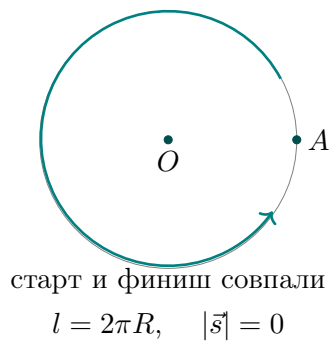
Если тело прошло половину окружности:

$$l = \pi R,$$

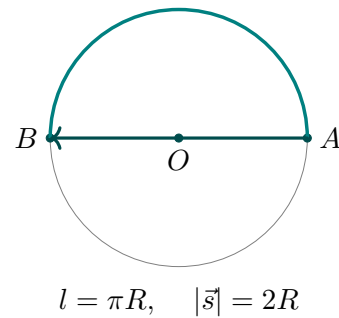
а модуль перемещения равен диаметру:

$$|\vec{s}| = 2R.$$

Полный оборот



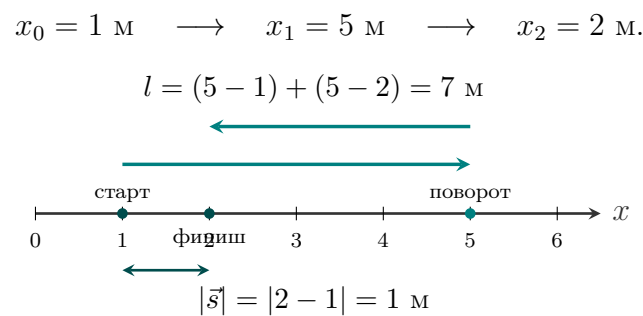
Половина окружности



Движение по координатной прямой

Если тело несколько раз меняет направление, путь складывается из всех пройденных участков. Модуль перемещения определяется начальной и конечной координатами.

Рассмотрим движение:



5. Геометрия в задачах механики

Физические задачи часто требуют применения геометрии.

Теорема Пифагора

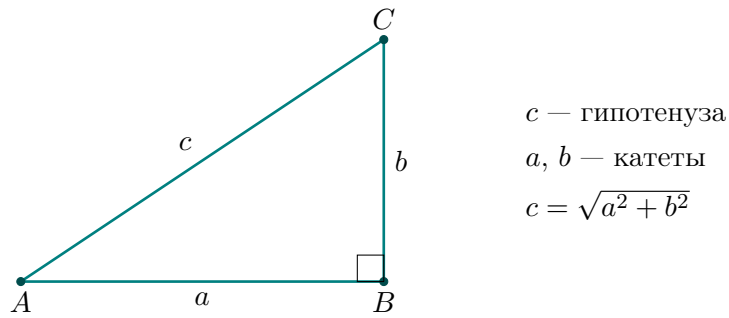
Для прямоугольного треугольника:

$$c^2 = a^2 + b^2,$$

где c — гипотенуза.

Следовательно:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}.$$



Как теорема Пифагора связана с перемещением

Если тело прошло два взаимно перпендикулярных участка длиной a и b , модуль перемещения равен:

$$|\vec{s}| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Например, при $a = 3$ м и $b = 4$ м:

$$|\vec{s}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ м.}$$

Окружность

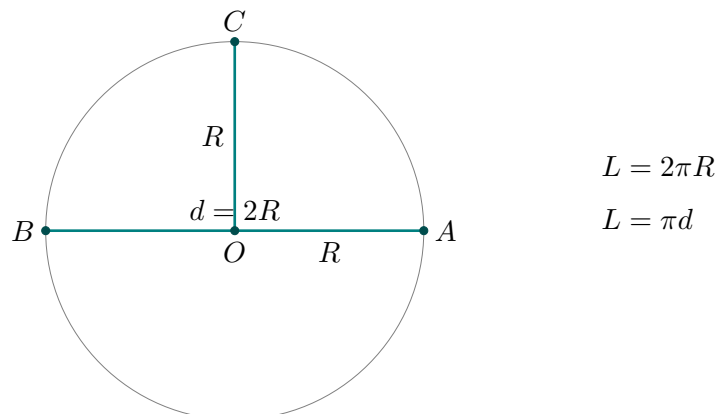
Радиус R — отрезок от центра окружности до точки на окружности.

Диаметр:

$$d = 2R.$$

Длина окружности:

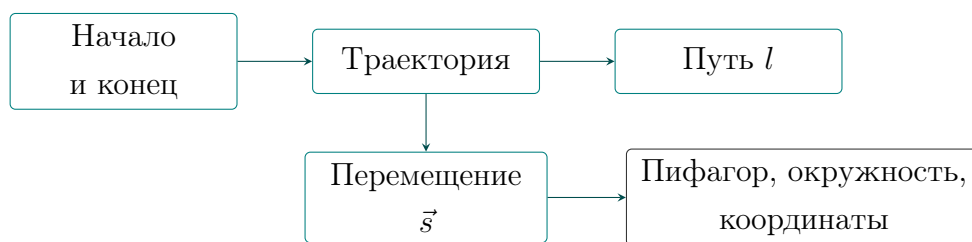
$$L = 2\pi R = \pi d.$$



6. Алгоритмы решения задач

Алгоритм определения пути и перемещения

1. Определить начальную и конечную точки движения.
2. Определить траекторию движения.
3. Найти длину всей пройденной траектории — путь.
4. Соединить начало и конец движения и найти модуль перемещения.
5. При необходимости использовать теорему Пифагора, свойства окружности или координаты.



Типичные ошибки

- путать путь и перемещение;
- забывать, что перемещение может быть равно нулю;
- считать путь по прямой вместо длины траектории;
- забывать извлекать квадратный корень после применения теоремы Пифагора;
- путать выражения «на сколько» и «во сколько раз».

Мини-памятка

«на сколько?» $\longrightarrow$ вычитание, «во сколько раз?» $\longrightarrow$ деление.
--

Тренировочный блок

1. Автомобиль проехал 120 км за 2 часа. Можно ли считать автомобиль материальной точкой при изучении этого движения? Обоснуйте.
2. Тело переместилось по прямой из точки с координатой $x_1 = 5$ м в точку $x_2 = 18$ м. Найдите путь и модуль перемещения.
3. Турист прошёл по прямой 300 м вперёд и 100 м назад. Найдите путь и модуль перемещения.
4. Человек обошёл круглый парк радиусом 20 м. Найдите путь и модуль перемещения.
5. Тело движется по квадрату со стороной 5 м: из вершины A в вершину B , затем в C . Найдите путь и модуль перемещения.
6. Тело прошло половину окружности радиусом 3 м. Найдите путь и модуль перемещения.
7. Два тела брошены вертикально вверх. Первое достигло высоты 15 м, второе — 25 м. На сколько отличаются их пути?
8. Человек прошёл по окружности диаметром 8 м четверть окружности. Найдите длину пути.
9. Тело переместилось из точки A в точку B , затем вернулось в точку C . Координаты: $x_A = 2$ м, $x_B = 10$ м, $x_C = 6$ м. Найдите путь и модуль перемещения.
10. Тело прошло по двум взаимно перпендикулярным направлениям 6 м и 8 м. Найдите модуль перемещения.

Ответы

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|---|
| 1 | Можно считать материальной точкой, если размеры автомобиля несущественны по сравнению с расстоянием движения. |
| 2 | $l = 13$ м, $ \vec{s} = 13$ м. |
| 3 | $l = 400$ м, $ \vec{s} = 200$ м. |
| 4 | $l = 40\pi$ м, $ \vec{s} = 0$. |
| 5 | $l = 10$ м, $ \vec{s} = 5\sqrt{2}$ м. |
| 6 | $l = 3\pi$ м, $ \vec{s} = 6$ м. |
| 7 | Первый путь: 30 м, второй путь: 50 м. Разность: 20 м. |
| 8 | $l = 2\pi$ м. |
| 9 | $l = 12$ м, $ \vec{s} = 4$ м. |
| 10 | $ \vec{s} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ м. |
-